

競賽分析報告:playground-series-s3e5

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

目錄	
1. 競賽目的	1
2. 本場工具、術語與採用策略	2
2.1 本場工具	2
2.2 本場術語	2
2.3 採用策略	2
3. 實驗方法	3
3.1 資料規格	3
3.2 實驗總表	3
3.3 訓練規格表	4
3.4 推論表	5
3.5 評估指標 / 排行榜	5
4. 實驗軌跡	6
5. 效能對照(逐階段)	7
6. 總結	7
7. 重現指令	8

1. 競賽目的

What:依葡萄酒的 11 項理化量測值(酸度結構、殘糖、氯化物、游離/總二氧化硫、密度、pH、硫酸鹽、酒精濃度)預測品質評分 `quality`,標籤為 3 至 8 的**序數(ordinal)整數等級**。

Why:評估指標為 **quadratic_weighted_kappa(QWK,maximize)**。品質等級之間有順序關係——把 5 分誤判為 6 分遠輕於誤判為 8 分;QWK 以「預測與真實等級距離的平方」加權懲罰誤差,比準確率或無序多分類損失更貼合「越接近真實等級越好」的評分邏輯,是序數目標的合理指標。指標特性也直接決定了本場的建模路線:迴歸頭 + 指標特化的切點後處理。

項目	值
競賽	playground-series-s3e5
問題型別	classification
評估指標	quadratic_weighted_kappa(maximize)
目標欄位	quality

2. 本場工具、術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

2.1 本場工具

本場特有工具:**OptimizedRounder** 切點後處理(定義見第 2.2 節),為本場決定性的一步。其餘全數為共同工具鏈(見《前言》第 3 節);樹搜尋工具本場第 1 版與第 2 版皆有使用。交叉驗證採依 `quality` 分層的 StratifiedKFold(設計理由見第 3.3 節)。

2.2 本場術語

術語	定義
OptimizedRounder	在 OOF 上搜尋最佳切點,把連續預測值離散化為等級的後處理方法
post-rounder QWK	先經切點離散化、再計算的 QWK 分數;本場所有決策一律看此分數
巢狀切點診斷	用部分折拟合切點、留出折驗證,檢驗切點是否對全 OOF 過度拟合
迴歸頭 / 多分類頭	模型的輸出形式:迴歸頭輸出連續數值,多分類頭輸出各等級的機率

2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第 6 節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

階段	簡稱	本場是否使用
1	無 skill 基線	使用
1.1	單模型基線	使用
1.2	三模型 blend	使用
2	kaggle-agent skill	使用
2.1	EDA 驅動 CV 設計	使用(併入 exp2/3,無獨立分數)
2.2	EDA 驅動特徵工程	使用(併入 exp2/3,無獨立分數)
2.3	指標感知後處理	使用(exp2→exp3,四捨五入改 OptimizedRounder)
2.4	場內反思回退	本場未使用
3	+線性自我迭代	使用
3.1	經驗庫先驗	本場未使用(經驗庫晚於本場建立)
3.2	Optuna 超參搜尋	使用
3.3	調參入池	使用(含於 3.2 之作法)
3.4	seed bagging	使用
3.5	結構化去噪	本場未使用

階段	簡稱	本場是否使用
4	+樹搜尋	使用
4.1	單模型節點樹	使用(工具第 1 版之最佳節點)
4.2	ensemble 節點樹	使用
4.3	先驗注入+去重	使用(v2 內建)
4.4	邊界推進 mutation	使用(LGBBOUND 成員)
4.5	預算相位機	本場未使用
5	+外部想法注入	本場未執行(全案規劃中)
5.1	外部想法庫先驗	本場未執行
5.2	重組 mutation	本場未執行

3. 實驗方法

3.1 資料規格

項目	值
train 列數	2,056
test 列數	1,372
原始欄位數	11
特別規則摘要	禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次

11 個原始欄位皆為數值型,無類別欄位。目標 `quality` 為整數(mean 5.720817、median 6.0、skew 0.266307),共 6 個等級且嚴重不平衡:quality 3 僅 12 列、quality 8 僅 39 列,quality 5 (839 列)與 quality 6(778 列)為絕對大宗;非 log 轉換候選。

資料品質乾淨:train/test 皆無缺失值、無重複列、無高共線特徵對(`citric acid` 有 211 個零值,屬合理的理化量測)。train/test 特徵分佈幾乎一致(最大平均差 2.078843%,`citric acid`),無共變數偏移。EDA 對單一特徵的訊號排序: `alcohol` (Spearman 0.504246)與 `sulphates` (0.456985)最強。EDA 之驗證建議即為「整數目標 → 分層 K-fold」,見第 3.3 節。

exp1(通用批次)直接用 11 個原始欄位;exp2-11 經特徵工程展開為 21 個特徵(SO2 比值、酸度比值、酒精×硫酸鹽/密度交互作用、糖/酒精比等),階段 3 的線性迭代期間特徵集固定不變。

3.2 實驗總表

語意澄清(本報告全文適用):本場為離散化指標,所有實驗的「決策分數」一律為**後處理後的 QWK**(exp2 為四捨五入,其餘為 OptimizedRounder 切點);原始迴歸 OOF 分數未被記錄、也從未作為決策依據(避免「原始分數進步但離散化後不進步」的陷阱),故下表「原始 OOF」欄一律標「—」。

exp	階段	模型/成員	特徵數	原始 OOF	決策分數	是否採納
1	1.2	LGB/XGB/CAT(.1/.4/.5)	11	—	0.47871	是,初始基線
2	2.3	LGB/XGB/CAT(.2/.2/.6)	21	—	0.47191	否,取整方式對照組
3	2.3	同 exp2 成員與權重	21	—	0.52687	是,階段 2 最佳
4	3	3-way(更細的權重搜尋)	21	—	0.52986	是
5	3.2	4-way blend(+LGB_tuned)	21	—	0.56293	是
6	3.4	5-way blend(seed-bag LGB_tuned)	21	—	0.56293	否,無增益
7	3	exp5/6 之 5-way blend(巢狀切點診斷)	21	—	0.54649	—(診斷)
8	3.2	6-way blend(+CAT_tuned)	21	—	0.56769	是,線性迭代最佳
9	3.4	7-way blend(seed-bag CAT_tuned)	21	—	0.56716	否,退步
10	3	exp8 之 6-way blend(巢狀切點診斷)	21	—	0.56393	—(診斷)
11	3	7-way blend(多分類期望值解碼頭)	21	—	0.56769	否,新成員權重歸零
12	4.2	3-way blend(node #17)	無紀錄	—	0.57066	是,OOF-only

線性迭代選型邏輯:以三個梯度提升樹迴歸模型為基礎,依序做(a)更細粒度的權重搜尋 (exp4)、(b)Optuna 直接以 post-rounder QWK 為目標調校 LGB 與 CAT,調校版**加入而非取代**集成池(exp5、exp8);seed-bagging(exp6、exp9)與多分類期望值解碼頭(exp11)皆未通過 決策判準。exp9、exp11 連兩輪無改善後依協定停止線性迭代。

最佳解成員表(exp12,3-way blend,node #17)

成員	權重	solo 分數	備註
LGB_tuned(root)	0.151	無紀錄	即線性迭代之 Optuna 調校 LGB 成員
CAT_tuned	0.551	無紀錄	即線性迭代之 Optuna 調校 CAT 成員,權重最高
LGBBOUND	0.297	0.55784	邊界推進 LGB(max_depth 3→2):solo 比 root 差 0.005,blend 貢獻 +0.0026

exp12 由樹搜尋工具(第 2 版,22 個評估節點、1 次回溯、耗時 793.7 秒)找到,勝出的兩個原因:(1)LGBBOUND——線性迭代的 Optuna 調參有超參數停在搜尋範圍的邊緣,把範圍再往外推一步的成員 solo 較弱但夠不一樣;(2)足額的權重搜尋預算(每節點 800 次權重抽樣)——僅 200 次的粗搜在同一組成員上只找到 0.56601,離散指標上縮減權重搜尋預算會讓勝場悄悄變回平手。

補充說明:exp12 為 **OOF-only 搜尋結果**——未產生 test 預測、無 submission 檔、未提交 Kaggle;最佳解紀錄依 OOF 分數選出,與是否提交無關。其權重與切點皆直接對全 OOF 搜尋,未對此結果重跑巢狀切點診斷(exp7、exp10 的診斷模式)。

3.3 訓練規格表

exp	CV 方案	folds	seed
1	5fold	5	無紀錄

exp	CV 方案	folds	seed
2-12	5fold(StratifiedKFold on quality)	5	42

quality 為 6 級且嚴重不平衡的序數目標(quality 3 僅 12 列),一般隨機 K-fold 會使稀有等級在部分折中掛零、QWK 不穩定,故 exp2 起依標籤分層抽樣,且 folds/seed 全程固定(含 exp12 樹搜尋),各實驗分數可直接比較;此亦與 EDA 的驗證建議一致。

各成員之損失函數與最終超參數未完整記錄,標「無紀錄」;調參設定僅見於實驗紀錄的文字備註 (Optuna TPE、40 trials、600 秒逾時、完整 5-fold CV,目標函數為該 trial 自身 OOF 的 post-rounder QWK)。

3.4 推論表

exp	後處理	submission 檔	是否已提交
1	無後處理紀錄	sub_generic_0.47871_20260703_120341.csv	否
2	round_to_nearest_int + clip[3,8]	無紀錄	否
3	OptimizedRounder(cutpoints=[3.642, 4.594, 5.657, 6.196, 7.386])+ clip[3,8]	無紀錄	否
4-6, 8, 9, 11	OptimizedRounder(各實驗切點各異)+ clip[3,8]	無紀錄	否
7, 10	OptimizedRounder(nested:4 折擬合、留出折套用)+ clip[3,8],診斷用	—(診斷)	否
12	OptimizedRounder 切點與 blend 權重在每個節點的評分函式內聯合搜尋	—(OOF-only,未產生)	否

id_column = Id、target_column = quality。線性迭代最佳 exp8 之切點為 [3.574, 4.586, 5.609, 6.174, 7.628];exp12 之具體切點無正式數值紀錄,標「無紀錄」。本場執行環境未設定 Kaggle 憑證,所有實驗皆未提交排行榜。

3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:QWK = 觀察一致性對隨機期望一致性之修正,以「預測與真實等級距離的平方」加權,越接近 1 代表預測排序與真實等級越一致。

項目	分數
exp1(通用批次基線)	0.47871
exp3(階段 2 最佳)	0.52687
exp8(線性迭代最佳)	0.56769
exp12(樹搜尋,本場最佳解紀錄)	0.57066
Public LB / Private LB	無紀錄

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄,無法計算 CV↔LB gap,不作推測性比較。各階段增益與切點 過擬診斷之衍生算式:

線性迭代增益(exp8 - exp3): $0.56769 - 0.52687 = 0.04082$
 樹搜尋增益(exp12 - exp8): $0.57066 - 0.56769 = 0.00297$
 巢狀切點診斷 gap(全 OOF 切點 - 巢狀切點):
 5-way(exp7): $0.56293 - 0.54649 = 0.01644$
 6-way(exp10): $0.56769 - 0.56393 = 0.00376$ (實驗紀錄的文字備註記為 +0.00377,四捨五入位數差異)

巢狀切點診斷顯示全 OOF 切點擬合的過擬風險隨集成池成熟而縮小($0.01644 \rightarrow 0.00377$),全 OOF 切點在本場屬可接受的標準做法;但 exp12 未重跑此診斷,見第 3.2 節補充說明。

4. 實驗軌跡

exp	時間	決策分數	階段	摘要
1	2026-07-03T12:03:41	0.47871	1.2	11 特徵三模型 blend,初始基線
2	2026-07-03T18:48:21	0.47191	2.3	21 特徵,四捨五入後處理(取整方式對照組)
3	2026-07-03T18:48:21	0.52687	2.3	同一 blend 改用 OptimizedRounder,階段 2 最佳
4	2026-07-03T23:08:22	0.52986	3	改用更細粒度的權重搜尋
5	2026-07-03T23:09:50	0.56293	3.2	加入 Optuna 直接 QWK 調校之 LGB_tuned
6	2026-07-03T23:10:42	0.56293	3.4	seed-bag LGB_tuned,無增益
7	2026-07-03T23:11:20	0.54649	3	巢狀切點檢驗(5-way),非模型變更
8	2026-07-03T23:13:44	0.56769	3.2	加入 CAT_tuned,線性迭代最佳
9	2026-07-03T23:15:20	0.56716	3.4	seed-bag CAT_tuned,退步
10	2026-07-03T23:15:32	0.56393	3	巢狀切點檢驗(6-way),非模型變更
11	2026-07-03T23:16:51	0.56769	3	多分類期望值解碼頭權重歸零,連兩輪無改善停止
12	2026-07-04T11:59:43	0.57066	4.2	node #17 3-way blend,本場最佳

- **轉折 1(exp2→3)**:同一組成員與權重,後處理由四捨五入改為 OptimizedRounder 切點, $0.47191 \rightarrow 0.52687$ (同一 blend 上取整方式帶來 +0.05496 增益)——本場單一最大增益來源。
- **轉折 2(exp4→5、exp5→8)**:把 Optuna 目標函數直接設為 post-rounder QWK 調校 LGB ($0.52986 \rightarrow 0.56293$)、再同法調校 CAT($0.56293 \rightarrow 0.56769$),兩次調參佔線性迭代大部分增益。
- **轉折 3(exp11→12)**:樹搜尋工具(第 2 版)以邊界推進成員 LGBBOUND + 足額權重搜尋預算, $0.56769 \rightarrow 0.57066$ (勝線性迭代 +0.00297、勝第 1 版樹搜尋之 0.56766 達 +0.00300,屬結構性 勝出而非切點噪音量級)。

5. 效能對照(逐階段)

階段	配置	分數	相對改善
1	基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;exp1 通用批次)	0.47871	—(基線)
2	+ kaggle-agent skill 六階段流程(exp3,OptimizedRounder)	0.52687	見下方算式
3	+ self-improvement 線性迭代(exp8,6-way blend + Optuna 直接 QWK 調參)	0.56769	見下方算式
4	+ 樹搜尋(exp12,node #17,3-way blend)	0.57066	見下方算式

階段1→2: $0.52687 - 0.47871 = 0.04816$, 相對改善 $0.04816 / 0.47871 = 10.0604\%$

階段2→3: $0.56769 - 0.52687 = 0.04082$, 相對改善 $0.04082 / 0.52687 = 7.7476\%$

階段3→4: $0.57066 - 0.56769 = 0.00297$, 相對改善 $0.00297 / 0.56769 = 0.5232\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

子階段分數表(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

子階段	分數	出處
1.1(最佳單模:XGB)	0.46995	exp1
1.2(三模權重 blend)	0.47871	exp1
2.3(指標感知後處理前:naive round,對照組)	0.47191	exp2
2.3(指標感知後處理後:OptimizedRounder)	0.52687	exp3
3.2(Optuna 直接優化 post-rounder QWK 調參 LGB,加入池)	0.56293	exp5
3.4(seed bagging,LGB_tuned seed 2024,無增益)	0.56293	exp6
3.2(Optuna 直接優化 post-rounder QWK 調參 CatBoost,加入池,線性迭代最佳)	0.56769	exp8
3.4(seed bagging,CAT_tuned seed 2024,退步未採用)	0.56716	exp9
4.1(樹搜尋工具第 1 版,node #11,首版樹搜尋最佳)	0.56766	exp12 紀錄的文字備註引用
4.2(樹搜尋工具第 2 版,node #17,邊界推進成員入池,本場最佳)	0.57066	exp12

6. 總結

本場資料乾淨(無缺失、無重複、無共線問題),真正的難點在目標本身: quality 是 6 級、嚴重不平衡的序數標籤,而 QWK 是離散化指標。第一個關鍵決策是採迴歸頭而非多分類頭——讓大宗等級的連續訊號幫助定位資料稀少的極端等級;exp11 的多分類期望值解碼頭成員權重被搜尋歸零,反向印證了這個選擇。

第二個關鍵決策是把「後處理」當一級公民:同一組模型與權重,後處理由四捨五入換成 OptimizedRounder 切點即帶來本場單一最大增益(exp2→exp3);其後所有加入/捨棄決策一律只看 post-rounder QWK,並把同一原則貫徹到 Optuna 的目標函數(直接優化 post-rounder QWK)與樹搜尋評估器(取整規則內建於每個節點)。

各階段增益來源清楚分層:階段1→2 來自 skill 管線的特徵工程與切點後處理(0.47871 → 0.52687),階段2→3 來自 Optuna 直接 QWK 調參的成員 LGB_tuned、CAT_tuned(→ 0.56769),階段3→4 來自樹搜尋挖出的邊界推

進成員 LGBBOUND(→ 0.57066)。本場為此批競賽中前兩階段 增幅最大的一場,顯示離散化指標下「指標特化後處理 + 直接優化最終指標」的複利效果。

結果可信度:CV 全程固定同一組 StratifiedKFold 折,分數跨實驗可直接比較;巢狀切點診斷 (exp7、exp10)顯示切點過擬風險隨集成池成熟而縮小。但須如實標注:本場所有實驗皆未提交 Kaggle(無憑證),最終 0.57066 為 OOF-only 結果且未重跑巢狀診斷,缺乏排行榜對照驗證。

重現本實驗的最短路徑:見第 7 節。

7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# exp1:通用批次管線(11 特徵)
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e5

# exp2、3(2.3):手刻管線(EDA → 特徵工程 → 訓練/CV/集成 → naive-round vs OptimizedRounder)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/eda.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/features.py
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/train.py

# exp4-11(階段 3 自我改進迭代,依序執行;每步寫入 experiments.json,
# 並快取 scripts/cache/*.npz 供後續步驟重用)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py base # exp4
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py tune_lgb # Optuna 調校 LGB(寫入
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py r1_pool # exp5(3.2)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py seed_bag # exp6(3.4)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py nested_cut # exp7
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py tune_cat # Optuna 調校 CAT(寫入
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py r2_pool # exp8(3.2)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py seed_bag # exp9(3.4)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py nested_cut # exp10
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py r3_multiclass # exp11
uv run python3 competitions/playground-series-s3e5/scripts/iterate.py submit # 產出提交檔

# exp12(4.2):樹搜尋第 2 版(best;可中斷/續跑;樹狀態存 experiments_tree_v2.json,
# 與第 1 版的 experiments_tree.json 各自獨立;OOF-only,不產生提交檔)
uv run python3 tree_search/run_s3e5_v2.py

# 提交至 Kaggle(本場執行環境未設定憑證,以下指令供後續有憑證時使用)
export KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/kaggle_api_token.txt | tr -d '[:space:]')
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e5 -f <submission.csv> -m "<msg>"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run 以確保 套件環境一致。